1. Conjuntos e Diagramas de Venn

Conjuntos ajudam a organizar objetos, números e informações que têm alguma característica em comum. Eles aparecem frequentemente no ENEM quando classificamos resultados de uma pesquisa ou agrupamos dados.

1.1. Definição e Pertinência

Definição

Um **conjunto** é uma coleção bem definida de elementos. Usamos letras maiúsculas para nomeá-lo e chaves para descrevê-lo, como $A = \{1,2,3\}$. A ordem não importa e elementos repetidos são escritos apenas uma vez.

A relação de **pertinência** ($\in$ ou $\notin$) liga um elemento a um conjunto. Exemplo: se $A = \{1,2,3\}$, temos que $2 \in A$ (2 pertence a A), mas $5 \notin A$ (5 não pertence a A).

Exemplo 1: representação e pertinência

Represente o conjunto dos números naturais pares menores que 10 e verifique se 6 e 9 pertencem a ele. Neste material, adotamos a convenção $\mathbb{N} = \{0,1,2,3,\ldots\}$.

Resolução

Os naturais pares menores que 10 são 0, 2, 4, 6 e 8. Logo, $P = \{0,2,4,6,8\}$. Como 6 aparece na lista, $6 \in P$; como 9 não aparece, $9 \notin P$.

1.2. Subconjuntos e conjunto vazio

O **conjunto vazio** ($\varnothing$ ou $\{\}$) não possui elementos. Dizemos que um conjunto A está contido em B ($A \subseteq B$) quando todos os elementos de A também estão em B. Isso é a relação de **inclusão**. Todo conjunto é subconjunto de si mesmo.

Exemplo 2: inclusão

Considere $A = \{1,2,3\}$ e $B = \{1,2,3,4,5\}$. Decida se $A \subseteq B$ e se $\{2,4\} \subseteq A$.

Resolução

Os elementos 1, 2 e 3 de A aparecem em B, então $A \subseteq B$. No segundo caso, 2 pertence a A, mas 4 não pertence; portanto, $\{2,4\} \not\subseteq A$.

1.3. Operações entre conjuntos

Dados os conjuntos A e B, definimos:

- **União ($A \cup B$):** Reúne os elementos de A com os elementos de B (sem repeti-los). Corresponde ao "ou".
- **Interseção ($A \cap B$):** Reúne apenas os elementos **comuns** aos dois conjuntos. Corresponde ao "e".
- **Diferença ($A - B$):** Elementos que pertencem a A, mas **não** pertencem a B (apenas A).

Exemplo 3: operações

Se $A = \{1,2,3,4\}$ e $B = \{3,4,5\}$, calcule $A \cup B$, $A \cap B$ e $A - B$.

Resolução

- União (todos): $A \cup B = \{1,2,3,4,5\}$.
- Interseção (comuns): $A \cap B = \{3,4\}$.
- Diferença (só de A): $A - B = \{1,2\}$.

1.4. Conjuntos numéricos e intervalos

Os inteiros $\mathbb{Z}$ incluem números negativos; os racionais $\mathbb{Q}$ são os números que podem ser escritos como quociente p/q de inteiros, com $q \neq 0$; e os reais $\mathbb{R}$ incluem também números irracionais, como $\sqrt{2}$. Um intervalo descreve muitos reais de uma vez: $[2,5]$ inclui as extremidades, enquanto $(2,5)$ não as inclui.

Exemplo 4: intervalo real

Escreva em notação de intervalo o conjunto dos reais maiores ou iguais a -1 e menores que 4.

Resolução

A condição maiores ou iguais a -1 inclui -1; a condição menores que 4 exclui 4. Assim, $-1 \leq x < 4$. A extremidade incluída recebe colchete e a excluída recebe parêntese: $[-1,4)$.

1.5. Diagramas de Venn e problemas de contagem

Em problemas de pesquisas, não podemos simplesmente somar os totais, pois pessoas que gostam dos dois produtos (a interseção) seriam contadas duas vezes!

Definição

Ao usar Diagramas de Venn, a regra de ouro é: **Preencha sempre de dentro para fora**. Comece pela interseção de todos os conjuntos, depois as interseções duplas (sempre subtraindo o valor do meio), e por fim as regiões exclusivas de cada conjunto.

Exemplo 5: pesquisa com dois conjuntos

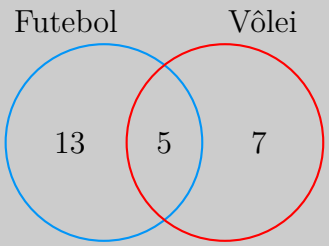
Em uma turma, 18 estudantes praticam futebol, 12 praticam vôlei e 5 praticam os dois. Quantos praticam pelo menos um dos esportes?

Resolução

Usando a fórmula da união $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$:

$$\text{Total} = 18 + 12 - 5 = 30 - 5 = 25 \text{ estudantes.}$$

Se fizéssemos pelo diagrama: colocamos 5 no meio (interseção). Só futebol: $18 - 5 = 13$. Só vôlei: $12 - 5 = 7$. Somando tudo: $13 + 7 + 5 = 25$.



Exemplo 6: três conjuntos

Um grupo de 300 estudantes respondeu quais idiomas estudavam:

- 160 estudam inglês (I);
- 120 estudam espanhol (E);
- 90 estudam francês (F);
- 60 estudam inglês e espanhol;
- 40 estudam inglês e francês;
- 35 estudam espanhol e francês;
- 20 estudam os três idiomas.

Quantos estudantes não estudam nenhum idioma?

Resolução

Preenchemos de dentro para fora:

1. **Meio (os 3):** 20.
2. **Duplas:** Apenas inglês e espanhol: $60 - 20 = 40$.
   Apenas inglês e francês: $40 - 20 = 20$.
   Apenas espanhol e francês: $35 - 20 = 15$.
3. **Apenas 1 idioma:** Só inglês: $160 - (40 + 20 + 20) = 160 - 80 = 80$.
   Só espanhol: $120 - (40 + 15 + 20) = 120 - 75 = 45$.
   Só francês: $90 - (20 + 15 + 20) = 90 - 55 = 35$.

Total de alunos que estudam **algum** idioma: $20 + 40 + 20 + 15 + 80 + 45 + 35 = 255$. Como o total de alunos é 300, quem não estuda **nenhum** é a diferença: $300 - 255 = 45$ estudantes.

1.6. Erros comuns e teste sua compreensão

Não confunda pertinência com inclusão: $2 \in \{1,2,3\}$, mas $\{2\} \subseteq \{1,2,3\}$. O primeiro caso trata de um elemento; o segundo, de um subconjunto. Também é errado repetir elementos ou somar cardinalidades sem retirar a interseção.

1. Se $C = \{a,e,i,o,u\}$, $a \in C$?

Resposta comentada: sim. A letra a é um elemento de C.

2. Se $n(A) = 20$, $n(B) = 15$ e $n(A \cap B) = 4$, qual é $n(A \cup B)$?

Resposta comentada: primeiro somamos $20 + 15 = 35$. Como os quatro elementos comuns foram contados duas vezes, subtraímos 4: $n(A \cup B) = 35 - 4 = 31$.

Isso te ajudou?

Este material apresentou conjuntos, pertinência, subconjuntos, operações, intervalos e diagramas de Venn. Nas aulas, aprofundamos problemas de contagem e probabilidade.
Entre em contato e agende sua aula!

